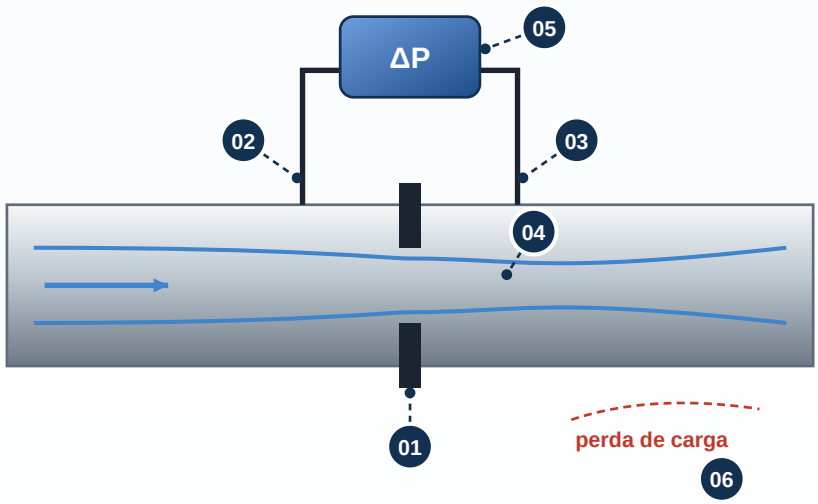
Placa de orifício

Uma restrição cria pressão diferencial proporcional à vazão.



01 Placa
Disco com furo calibrado; β = d / D.

02 Tomada de alta
Antes da placa (montante).

03 Tomada de baixa
Depois da placa (jusante).

04 Vena contracta
Ponto de menor área do jato e menor pressão.

05 Transmissor DP
Mede ΔP; a vazão sai pela raiz quadrada.

06 Perda permanente
Parte da pressão não se recupera: custo de energia.

EXEMPLO NUMÉRICO

ΔP máx	2 500 mmH_2O = 100 m^3/h
ΔP lido	625 mmH_2O (25 %)
√0,25	0,5
Vazão	50 m^3/h

CADEIA FUNCIONAL

Vazão → Restrição → ΔP → Raiz quadrada → m^3/h

ATENÇÃO
Placa invertida (chanfro do lado errado) gera erro grande. Confira a marcação de montante.

PONTO-CHAVE
Q ∝ √ΔP: metade da vazão dá só um quarto do ΔP.